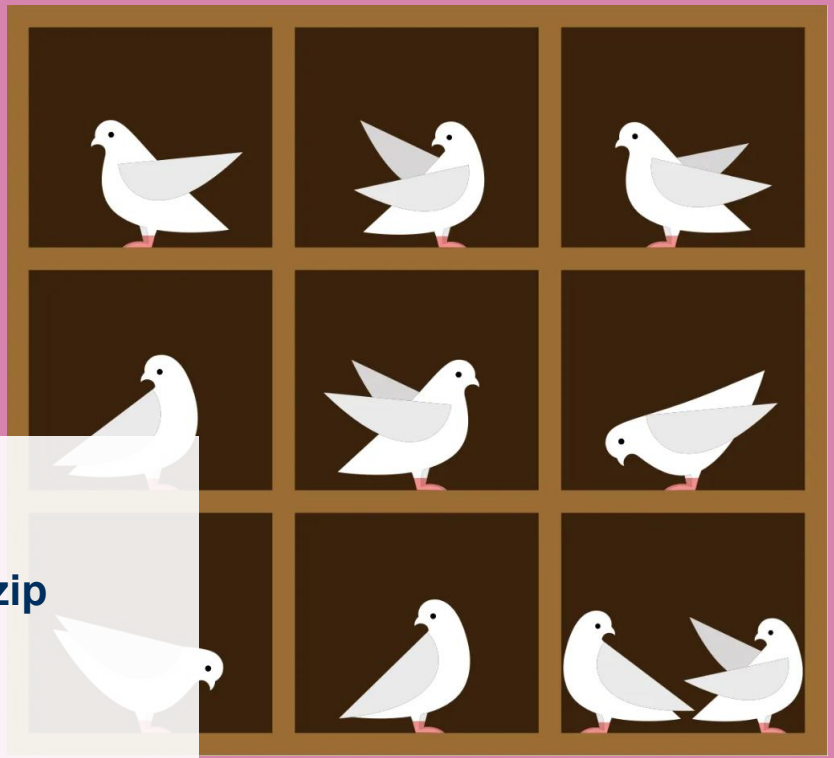




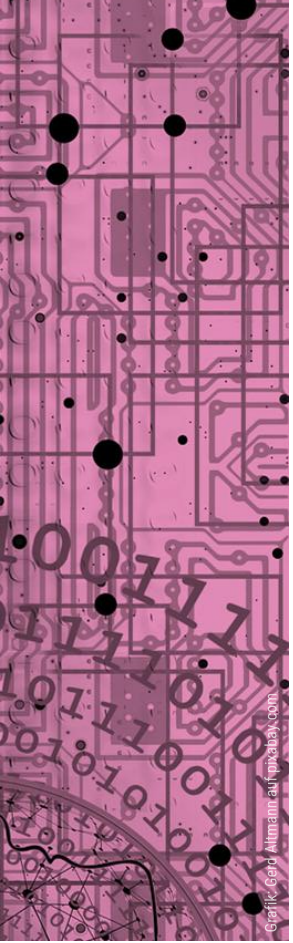
Grafik: Jørgen Veisdal https://jorgenveisdal.medium.com/the-pigeonhole-principle-e4c6379406f9

Diskrete Strukturen I

5. Widerspruchsbeweise & Schubfachprinzip

Dr. Jörg Bader

17.11.2025



Eine Anwendung des Schubfachprinzips

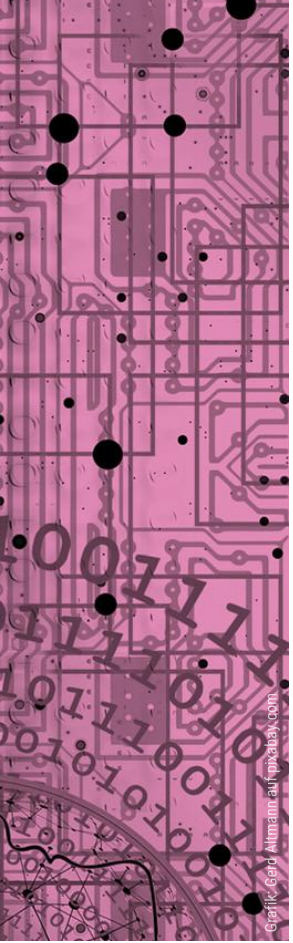
S die Studierenden in diesem Raum,
T die 12 Tierkreiszeichen („Sternzeichen“) und

Es gibt mindestens 5 Leute im Raum, die im selben Tierkreiszeichen geboren sind.

Stimmt, wenn mindestens 49 Studierende (mehr als $4 \cdot 12 = 48$) im Raum sind.



Grafik: Inspired Images auf https://pixabay.com/de/illustrations/astrologiehoroskope-sternbild-1244769/



Heutige Lernziele

Beweisverfahren

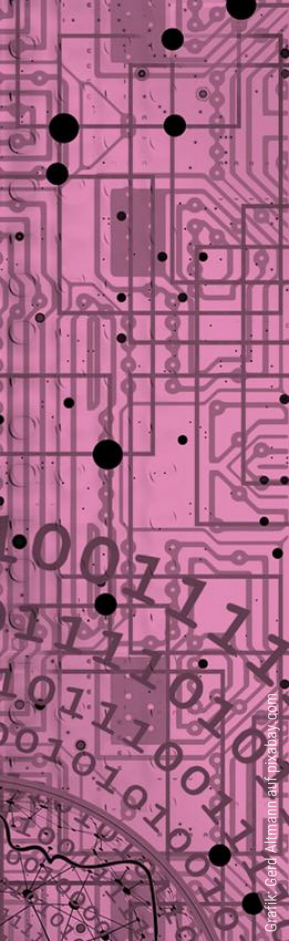
Ich kann die Verwendung verschiedener mathematischer Beweisverfahren logisch begründen.

Widerspruchsbeweise

Ich kenne wichtige Spezialfälle indirekter Beweise (Beweis durch Kontraposition).

Schubfachprinzip

Ich kann die Existenz von Objekten mit Abzählargumenten beweisen.



Satz 5.5. *Es gibt keine rationale Zahl, deren Quadrat gleich 2 ist.*

Beweis. Negation der zu beweisenden Aussage wird zu Widerspruch geführt.

Annahme: Es gibt eine rationale Zahl, deren Quadrat gleich 2 ist.

K Dann ist p^2 ein Vielfaches von 4, $p^2 = 4 \cdot \tilde{p}^2$

R Nach Teilen von $4 \cdot \tilde{p}^2 = 2 \cdot q^2$ durch 2 ist auch q^2 eine gerade Zahl.

D Sei also $\left(\frac{p}{q}\right)^2 = 2$ und $\frac{p}{q}$ ein vollständig gekürzter Bruch.

S p^2 ist eine gerade Zahl, also ist auch p gerade.

T $\frac{p}{q}$ kann mit 2 gekürzt werden.

I Dann ist $p^2 = 2 \cdot q^2$.

E Also: p und q gerade.

Widerspruch zu „$\frac{p}{q}$ ein vollständig gekürzter Bruch“, deswegen Annahme falsch.

Annahme: $\exists x \in \mathbb{Q} : x^2 = 2$

$x = \frac{p}{q} \in \mathbb{Q},\ p, q \in \mathbb{N}$

o.B.d.A. $\nexists k \in \mathbb{N} \setminus \{1\} : \ \frac{p}{k} \in \mathbb{N} \wedge \frac{q}{k} \in \mathbb{N}$

$\Rightarrow \quad \frac{p^2}{q^2} = 2 \quad \Rightarrow \quad p^2 = 2 \cdot q^2$

$\Rightarrow \quad 2 \mid p^2 \quad \Rightarrow \quad 2 \mid p$

$\Rightarrow \quad \exists \tilde{p} \in \mathbb{N} : p = 2 \cdot \tilde{p} \quad \Rightarrow \quad p^2 = 4 \cdot \tilde{p}^2$

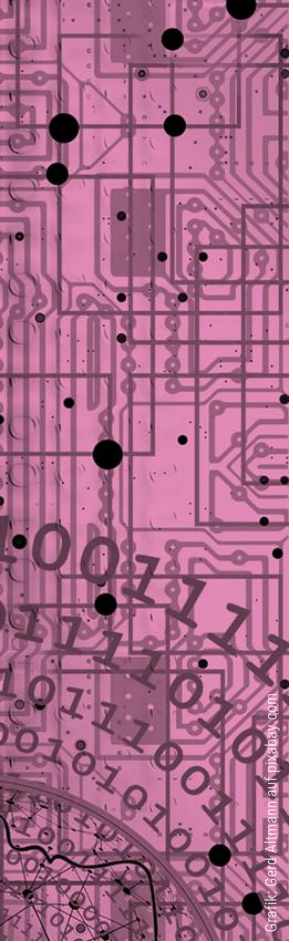
$\Rightarrow \quad p^2 = 2q^2 \quad \Rightarrow \quad 4 \cdot \tilde{p}^2 = 2q^2$

$\Rightarrow \quad 2 \cdot \tilde{p}^2 = q^2$

$\Rightarrow \quad 2 \mid q^2 \quad \Rightarrow \quad 2 \mid q$

$\Rightarrow \quad \frac{p}{2} \in \mathbb{N} \ \wedge \ \frac{q}{2} \in \mathbb{N}$

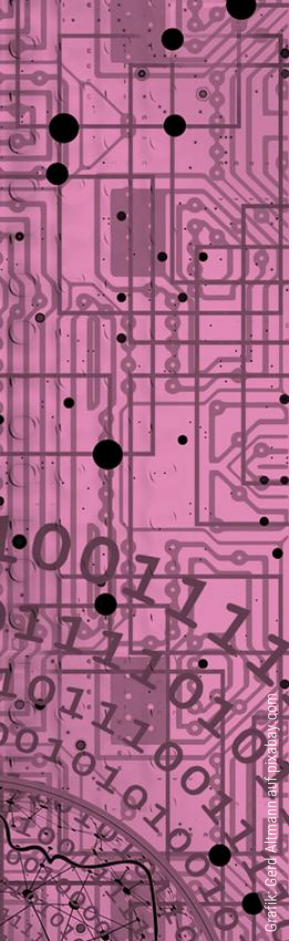
Widerspruch, also Annahme falsch.



Satz 5.5. *Es gibt keine rationale Zahl, deren Quadrat gleich 2 ist.*

Beweis. Negation der zu beweisenden Aussage wird zu Widerspruch geführt.

Annahme: Es gibt eine rationale Zahl, deren Quadrat gleich 2 ist.	**Annahme**: $\exists x \in \mathbb{Q} : x^2 = 2$
Sei also $\left(\frac{p}{q}\right)^2 = 2$	$x = \frac{p}{q} \in \mathbb{Q},\ p, q \in \mathbb{N}$
und $\frac{p}{q}$ ein vollständig gekürzter Bruch.	o.B.d.A. $\nexists k \in \mathbb{N} \setminus \{1\} : \ \frac{p}{k} \in \mathbb{N} \wedge \frac{q}{k} \in \mathbb{N}$
Dann ist $p^2 = 2 \cdot q^2$.	$\Rightarrow \quad \left(\frac{p}{q}\right)^2 = \frac{p^2}{q^2} = 2 \quad \Rightarrow \quad p^2 = 2 \cdot q^2$
p^2 ist eine gerade Zahl, also ist auch p gerade.	$\Rightarrow \quad 2 \mid p^2 \quad \Rightarrow \quad 2 \mid p$
Dann ist p^2 ein Vielfaches von 4, $p^2 = 4 \cdot \tilde{p}^2$	$\Rightarrow \quad \exists \tilde{p} \in \mathbb{N} : p = 2 \cdot \tilde{p} \quad \Rightarrow \quad p^2 = 4 \cdot \tilde{p}^2$
Nach Teilen von $4 \cdot \tilde{p}^2 = 2 \cdot q^2$ durch 2 ist auch q^2 eine gerade Zahl.	$\Rightarrow \quad 4 \cdot \tilde{p}^2 = p^2 = 2 \cdot q^2$
	$\Rightarrow \quad 2 \cdot \tilde{p}^2 = q^2$
Damit ist auch q eine gerade Zahl.	$\Rightarrow \quad 2 \mid q^2 \quad \Rightarrow \quad 2 \mid q$
Also: p und q gerade, $\frac{p}{q}$ kann mit 2 gekürzt werden.	$\Rightarrow \quad \frac{p}{2} \in \mathbb{N} \ \wedge \ \frac{q}{2} \in \mathbb{N}$
Widerspruch zu „$\frac{p}{q}$ ein vollständig gekürzter Bruch“, deswegen Annahme falsch.	Widerspruch, also Annahme falsch.



Heutige Lernziele

Widerspruchsbeweise

Ich kenne wichtige Spezialfälle indirekter Beweise (Beweis der Kontraposition).

Schubfachprinzip

Ich kann die Existenz von Objekten mit Abzählargumenten beweisen.

„If uncountably many pigeons are stuffed into countably many pigeonholes, there will exist at least one pigeonhole having uncountably many pigeons stuffed into it.“ Quelle: wikipedia